[TheBattleFront]

[UE5.1 기반 게임 팀 프로젝트]



PERIOD	약 2달반 (2024.04 ~ 2024.06)
ROLE	팀프로젝트 (3인, 팀장), Map, AI
STACK	C++11, UnrealEngine 5.1, Perforce
SUMMARY	플레이어간 멀티로 실시간 전투를 수행하는 쿼터뷰 게임, 이터널 리턴/브롤스타즈 에서 모티브를 받아 게임시스템을 모작
GitHub	https://github.com/ckdlscjs/BattleFront

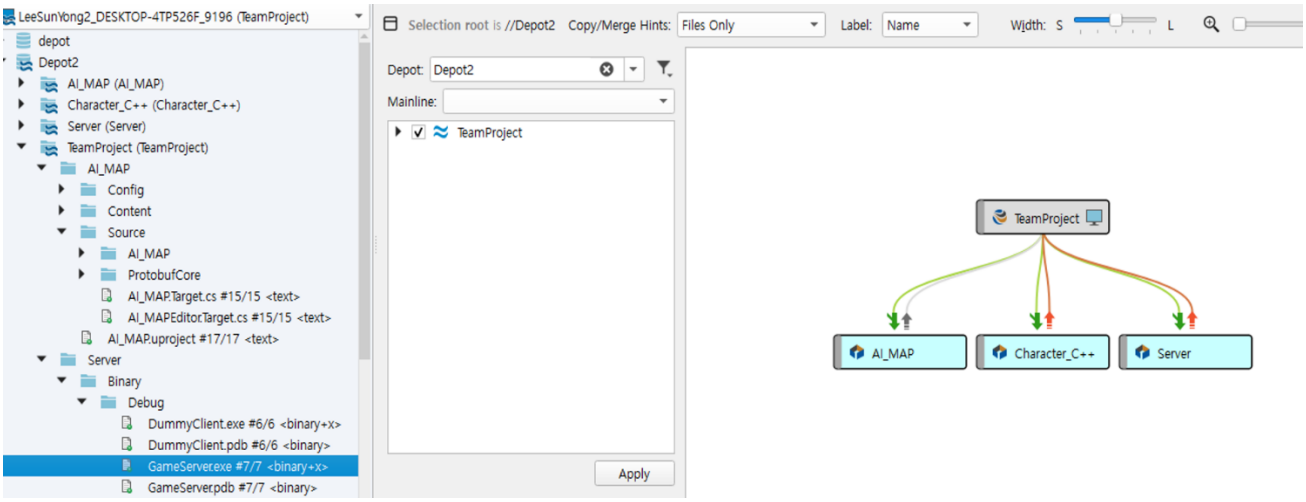
00 [프로젝트 개요]

문제인식 및 개발배경

본 프로젝트는 UE5.1과 C++를 기반으로 구성된 3D쿼터뷰 멀티플레이 전투 게임이다, IOCP서버의 패킷을 클라이언트 단에서 송수신 하고 클라이언트 마다 동기화해 멀티게임으로써 기능하도록 프로젝트를 설계함

프로젝트 목표

- 언리얼 기반의 팀프로젝트를 수행하기 위해 일반적인 Github환경은 대용량 파일의 처리에 한계를 보이므로 언리얼 내에서 공식으로 채택한 Perforce(P4D)을 별도의 서버환경으로 별도의 컴퓨터에 세팅해 상시 형상관리를 원활히 할 수 있게 함



- 서버와의 패킷 송수신을 클라이언트의 AIController/Map에 동기화 하여 멀티플레이 환경에서의 상태 동기화를 구성함
    - AI의 경우 메인 클라이언트(1번)을 기준으로 AI행동트리를 기반해 AI의 연산을 클라이언트에서 담당하고 이를 서버에서 송/수신 하고 다른 클라이언트로 전파해 같은 행동을 수행하게끔 하여 동기화함
    - Map의 경우 시간별 트리거 혹은 특정 클라이언트 에서의 상호작용을 수행, 이를 서버에 송신하는 것으로 조건변수를 갱신하고 이를 전파하는 것으로 동기화를 수행함

핵심 시스템 구성

네트워크	IOCP서버 기반 브로드캐스트 데이터의 게임모드 중개 포워딩 인터페이스 설계 및 개체별 동기화
AI	서버-클라이언트간 AI피드백 갱신루프, BehaviorTree/BlackBoard 기반의사동작(Task/Service) 구성, Perception을 통한 AI인지 구성 및 EQS쿼리 기반 우회 엄폐 및 Spline 경로 보간
Map	LandScape구성을 통한 맵 구성 및 지붕/아이템/부쉬 등의 플레이어 상호작용 로직 구성
Material	CustomDepth 버퍼 비교 및 StencilID를 이용한 소벨엣지 기반 아웃라인 드로잉, 포스트프로세싱 기반 시야 안개 처리
카메라 및 미니맵	맵 카메라 및 시네마틱 카메라 구성을 통한 연출구성, SceneCapture2D&렌더타겟을 이용한 미니맵 구성

01 [AI 및 네트워크 동기화]

[1. 서버 수신 데이터의 클라이언트 연동]

문제인식 및 필요성

- **실시간 멀티플레이 상태 동기화**: 시간 경과에 따른 게임 흐름, Enemy 생성/위치, 공격 타이밍 등 서버가 브로드캐스팅하는 구조화 데이터를 수신하여 클라이언트의 게임모드 및 액터 상태와 실시간 동기화 필요.

설계

- **GameMode 중심 패킷 갱신**: 수신된 패킷 데이터를 GameMode가 중개 수집하여 캐릭터 스폰, 이동 좌표, 공격/피격 판정, 사망 처리, 스킬 가동 상태를 동적으로 분배 및 일괄 갱신.
- **클라이언트 액터 트랜스폼 보간**: 수신된 타 플레이어/AI의 트랜스폼 값을 시간차 선형 보간 처리하여 레이턴시 없는 부드러운 움직임 구현.
- **어빌리티 매니저 (AbilityManager)**: 스킬 컴포넌트와 유기적으로 연동하여 드론 비행 및 폭탄 스포너 함수의 수치값을 수신 패킷과 동기화해 동일 연출 묘사.

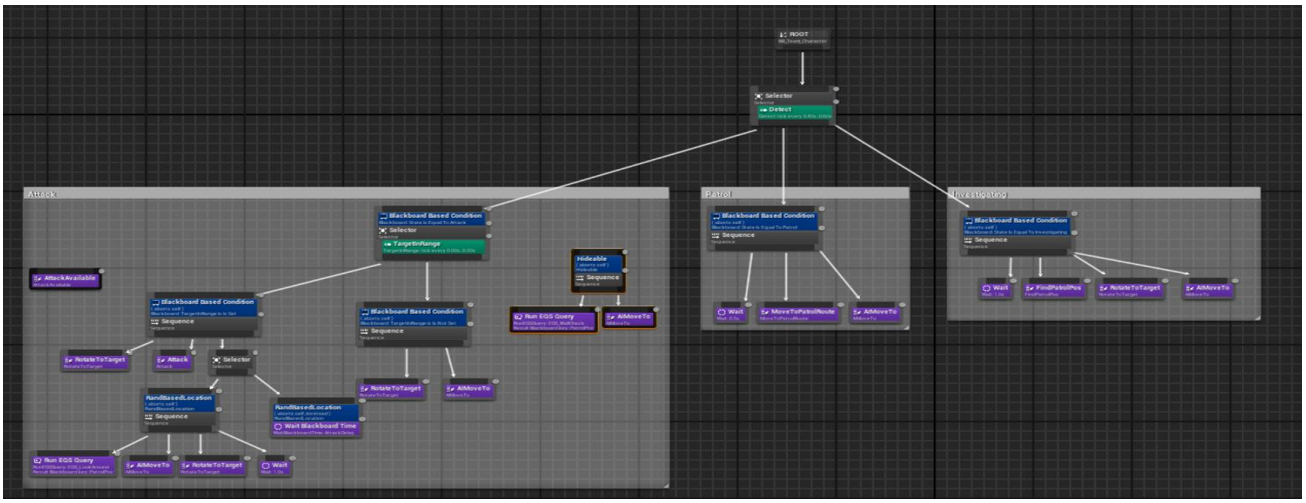
[2. BehaviorTree 및 EQS 기반 AI 행동구성]

문제인식 및 필요성

- **AI 지능화**: Enemy 액터들의 단순 직선 이동 패턴을 탈피하고 순찰, 보스 페이즈, 피격 보복 등 다각화된 의사결정 트리 구축 필요.
- **장애물 차폐 인지**: 거리 기반의 일률적 색적 범위 연산의 한계를 극복하고 수풀, 지형지물에 은닉한 플레이어를 입체적으로 탐지하는 인지 알고리즘 필요.

설계

- **클라이언트 피드백형 AI 통제**:
  - 메인 클라이언트가 몬스터 AI 연산을 전담 수행한 뒤 결과값을 서버로 전송.
  - 서버 검증 거쳐 타 클라이언트로 브로드캐스트하고, 각 행동 노드 종료 시 완료 신호(...Done)를 확인 및 검증하는 상호 피드백형 패킷 흐름 구축.
- **BehaviorTree & Blackboard 구성**: 스폰 위치, 순찰 좌표, 추적 타겟 등 상태 변수를 블랙보드에 매핑하고 BTTask를 상속해 순찰 완료 시 다음 동선 인덱스를 동적으로 갱신.
- **시각/피격 인지 (UAIPerception)**: AI 인지 컴포넌트의 시야각 및 탐지 반경 프로퍼티를 동적 제어하고, 데미지 감지 시 어그로 우선순위에 맞춰 타깃을 즉각 갱신하도록 설계.
- **환경 쿼리 시스템 (EQS)**: 주변 환경 포인트 그리드를 형성하여 플레이어 간 시야 라인(Line of Sight) 차폐 여부를 검증하고, 공격 궤적이 차단되는 최적의 엄폐 좌표를 산출하여 이동 지시.
- **USpline 기반 경로 보간**: NavMesh 경로 탐색 연산과 USplineComponent 지점 경로 보간을 연동하여 매끄러운 곡선 순찰 이동 궤적 구현.



02 [레벨 디자인 및 비쥬얼 구성]

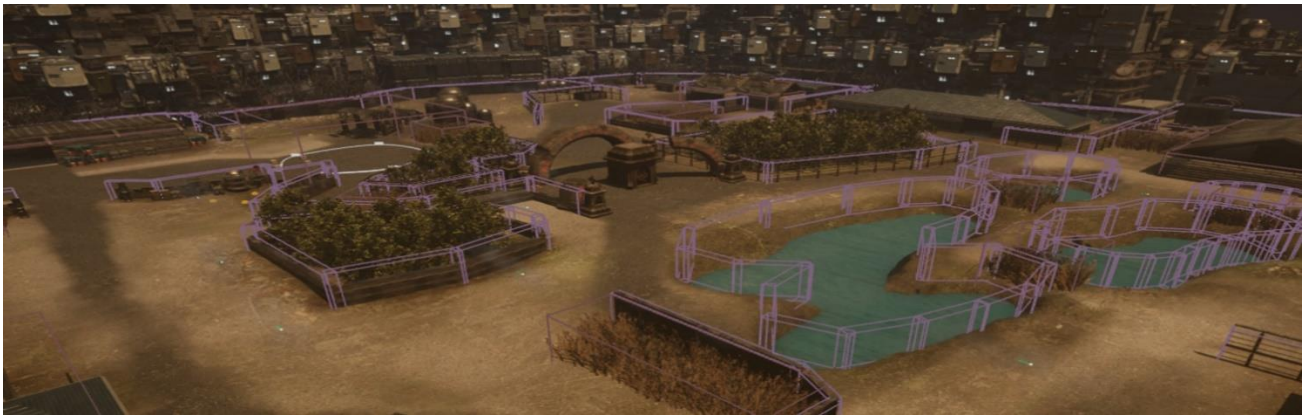
[1. 씬 구성]

문제인식 및 필요성

- 배틀로얄 식 자기장 수축 시스템 및 안개 등 전장의 분위기를 자아내고 규칙을 보장하기 위한 유기적인 비주얼 및 씬 시스템 설계 필요.

설계

- **Landscape & BlendMaterial 레벨 디자인**: 지형 도구를 활용해 지형 조형 및 네비게이션 메시 구역 배정 후, 다중 머티리얼 블렌딩을 적용한 고품질 배경 레이아웃 구성.
- **다형성 기반 스폰포인트**: 적 팩토리 형태의 스폰 포인트 액터를 구성하고, 서버 통신을 통해 요청받은 위치에 특정 적 액터를 다형성 기반으로 스폰 제어.
- **동적 자기장 (Pivot & Radius)**: Mesh의 Extent 경계값을 기반으로 영역 경계를 설정하고, 서버 좌표/반지름 동기화 세그먼트에 따라 영역 내/외 가중치를 비율 계산하여 매 프레임 선형 수축 보간.
- **거리 감쇠 전장의 안개**: 플레이어의 월드 좌표 기준 거리 감쇠 값을 연산하고, 2D 렌더 타겟에 변조 연산(Modulate)을 수행하여 시야 반경 밖 영역을 검게 감쇠 처리.



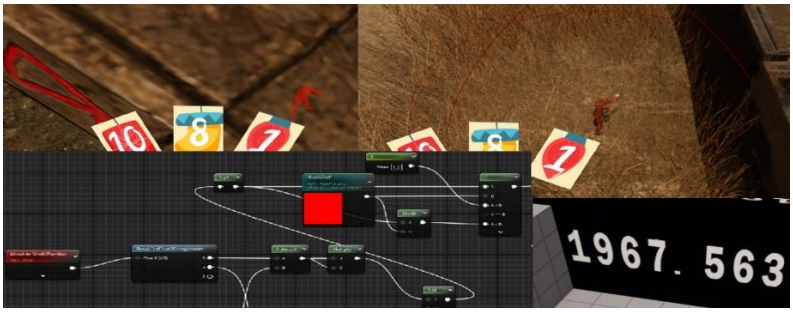
[2. 특수효과 머티리얼 및 포스트 프로세싱 연출]

문제인식 및 필요성

- 장애물 뒤의 플레이어 식별 불가에 따른 조작 불편을 방지하고, 에셋 씬 진입/퇴장 시의 부드러운 시각 효과 연동으로 시각적 완성도 향상 필요.

설계

- **수풀(Bush) 시야 차폐 처리**: MPC(Material Parameter Collection)를 연동하여 캐릭터 수풀 진입 시 거리 벡터 기반 투명도 매개변수를 실시간 제어 및 블렌딩 처리.
- **포스트 프로세스 아웃라인**: 포스트 프로세스 머티리얼 내부에서 CustomDepth 실시간 깊이 값을 연산하고 차폐 여부 판별. 스텐실 버퍼 마크 번호(아군/적군 구분)에 따라 소벨 엣지(Sobel Edge) 아웃라인을 타깃에 차등 채색 드로우.
- **디졸브 (Dissolve) 이펙트**: 노이즈 텍스처와 Step 비교 함수를 결합한 동적 머티리얼 인스턴스(MID)를 구성하여, 아이템 상호작용 및 스킬 사용 시 시간에 따른 소멸 비주얼 연출.



[3. 미니맵 구성 및 카메라 연출]

문제인식 및 필요성

- 탑다운 시점의 실시간 미니맵 HUD 인터페이스 제공 및 컷씬/타격감 연출용 다중 카메라 인프라 구축 필요.

설계

- **SceneCapture2D 기반 미니맵**: 2D 씬 캡처 컴포넌트를 탑다운 시점으로 렌더 타겟에 실시간 렌더링하고, 플레이어의 월드 좌표를 미니맵 로컬 UV 공간으로 역산 변환해 미니맵 UI 상에 아이콘 배치.
- **시네마틱 및 카메라 셰이크**: 조작권 양도 전 씬 전체를 부감하는 연출 카메라 시퀀스를 구동하고, 보스 등장 시 스프링암 타겟 오프셋을 강제 동기화하는 줌인 연출 및 카메라 셰이크 연동.



결과 및 개선여지

종합 활용 결과

- Perforce(P4D) 독립 서버 구축을 통해 대용량 엔진 리소스 및 바이너리 데이터를 안전하게 공유하며 팀 협업 생산성 향상.
- 외부 IOCP 게임 서버 패킷 수신 스레드와 언리얼 프레임 스레드 간 패킷 대기 큐를 구축하여 프레임 레이턴시 없는 실시간 액터 복제 및 멀티플레이 동기화 달성.
- 랜드스케이프, 포스트프로세스 아웃라인, 디졸브 머티리얼, 미니맵 및 시네마틱 컷씬 카메라 등을 유기적으로 연결하여 고품질 쿼터뷰 전투 플로우 구현.

개선여지

- **서버 연산 위임 구조 개선**: 현재 1번 클라이언트에 AI 행동 연산 및 데미지 판정을 강하게 의존하고 서버는 패킷 중계 역할만 수행하므로, 클라이언트 변조 취약점을 소거하기 위해 모든 판정 연산을 독자적인 데디케이트 서버 영역으로 이관하는 로직 전면 리팩토링 필요.
- **식생/에셋 렌더링 최적화**: 씬 내 다량의 소품 및 식생 배치 시의 프레임 레이트 저하 방지를 위해, 옥트리(Octree) 등의 공간 분할을 이용한 렌더러 가시성 세그먼트 선별 제어 필요.

개발과정 세부사항

BattleFront 게임 영상